Estructuras de Datos y Algoritmos

Introducción

Qué se entiende por algoritmo?

- Un método finito, determinístico y efectivo para dar solución a un problema.

Cómo se expresa un algoritmo?

- Lenguaje natural
- En un lenguaje de programación
- Diagramas (e.g. Flujo, Nassi–Shneiderman)

Estructuras de datos

- Representan tanto la información de entrada (datos a procesar), como la información de salida (resultados) que arroja un algoritmo.
- Las estructuras de datos y los algoritmos están estrechamente ligados.

Y eso para que sirve?

- Son los bloques de construcción para cualquier sistema de software.
- Hay alternativas de solución que pueden ser mejores en ciertos escenarios.
- Interesa encontrar soluciones ***eficientes*** a problemas computacionales.

Y para que la eficiencia?

https://hackernoon.com/how-we-spent-30k-usd-in-firebase-in-less-than-72-hours-307490bd24d

Getting Started | Most Visited | Economics | UPB | Lang | Reading

HACKERNOON

AI | Crypto | Coding | Future | Startups | About | Community | Sponsor | Recommends | Get Published

Node.js improved error handling

Nicolas Contreras V

@ni500

How we spent 30k USD in Firebase in less than 72 hours

July 23rd 2018

TWEET THIS

#UnaVacaPorDeLaCalle became the largest crowdfunding campaign in Colombia, collecting 3 times more than the previous record so far in only two days! It also became one of the biggest political crowdfunding campaign in history.

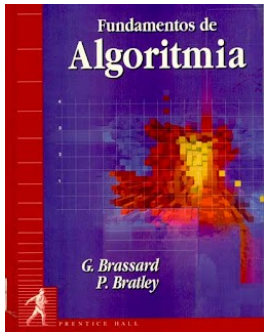
Contenidos

1. Conceptos: Tipos de datos abstractos. Algoritmos.
2. Estructuras de datos básicas
3. Análisis de algoritmos
4. Métodos de ordenación
5. Métodos de selección
6. Métodos de búsqueda
7. Grafos

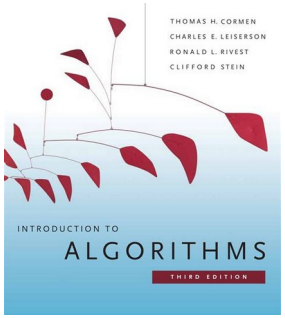
Textos Guías

- Sedgewick, Wayne.
  Algorithms, 4th ed.
  Biblioteca: 005.133 S448a
  Web: http://algs4.cs.princeton.edu/home/

- Brassard, Bratley.
  Fundamentos de Algoritmia.
  Biblioteca: 005.1 B71
  Google Books



- Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. y Stein, C.
  Introduction to Algorithms
  Biblioteca: 005.1 C67
  Google books



Textos Complementarios

- Kleinberg, J. y Tardos, É.
  Algorithm Design
  Home: http://www.aw-bc.com/info/kleinberg/
  Slides: http://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/
- Lafore, Robert.
  Data Structures & Algorithms in Java, 2nd ed.
  Biblioteca: 005.1 L13
- Baase, Van Gelder.
  Algoritmos Computacionales, 3a ed.
- Wikibooks.
  Algorithms: Fundamental Techniques.
  http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithms

Texto Complementarios

- Kurt Mehlhorn and Peter Sanders.
  Algorithms and Data Structures: The Basic Toolbox. Springer, 2007.
  https://people.mpi-inf.mpg.de/~mehlhorn/ftp/Mehlhorn-Sanders-Toolbox.pdf
- Jeff Erickson.
  Algorithms. (Prepublication draft), 2018.
  http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/
- Pat Morin.
  Open Data Structures.
  http://opendatastructures.org/
-

Texto Complementarios

- Jay Wengrow.
  A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms, 2nd Ed.
  https://medium.com/pragmatic-programmers/table-of-contents-323f1846e259
- Steven S. Skiena
  The Algorithm Design Manual, 2020.
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-54256-6
-

Evaluación

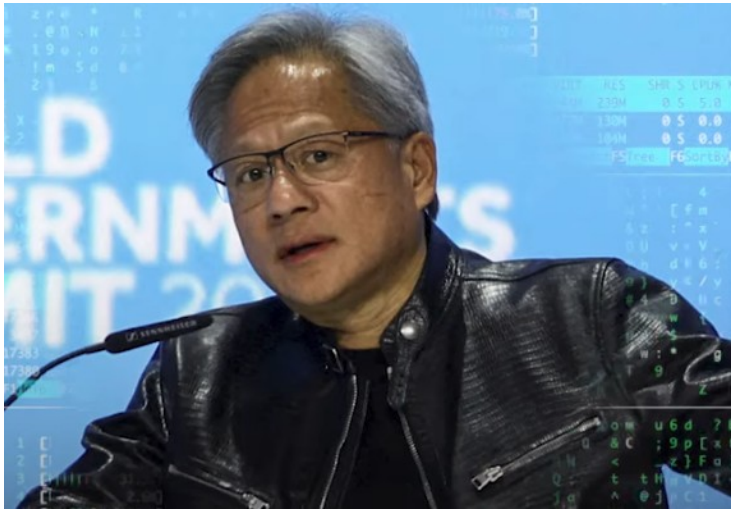
	Porcentage
Quices de Seguimiento	40%
Talleres Prácticos	40%
Evaluación Final	20%

Políticas de honestidad académica:

- El trabajo académico debe ser realizado por cada estudiante.
- Se permite la discusión de ideas, pero no el plagio.
- Cuando se usan fuentes externas (documentación, librerías, etc.) se deben citar las fuentes.

Y el rol de la AI?

- "AI could soon do the work of Meta's midlevel engineers",
  Mark Zuckerberg, 2025-01.



"No Need To Learn Coding",
Jensen Huang, 2024.

Y que pasará con los ingenieros?

Davos, 2026-01.

Docente

- Jorge M. Londoño P.
- Oficina: Bloque 11, 317
- Grupo de Investigación GIDATIC